

Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las
Empresas

Tema 2. Estrategias de innovación tecnológica asociadas a la transformación digital

Índice



Esquema

Ideas clave

- 2.1. Introducción y objetivos
- 2.2. Creatividad e innovación en el contexto de la Industria 4.0
- 2.3. Elementos de la estrategia de innovación asociados a la transformación digital
- 2.4. Importancia de la innovación en un contexto de transformación digital
- 2.5. Definición común de «innovación»
- 2.6. Visión de la innovación en un contexto de transformación digital
- 2.7. Objetivos de la innovación y relación con la transformación digital
- 2.8. Áreas de actuación de la innovación
- 2.9. Ideas, retos de transformación digital y proyectos de innovación
- 2.10. Retorno de la inversión esperado de los esfuerzos de innovación y transformación digital
- 2.11. Referencias bibliográficas

A fondo

- Creatividad vs. Innovación. Diferencias · Conceptos básicos
- Innovar no es inventar
- Secretos de innovación de Steve Jobs
- Digital transformation: are you ready for exponential change? Futurist Keynote Speaker Gerd Leonhard

Test



2.1. Introducción y objetivos

Tras haber descrito con precisión las definiciones de I+D+i, su importancia y las grandes ventajas que la innovación tecnológica aporta a las empresas, en este tema se describen los principales componentes de la estrategia de innovación y transformación digital que cualquier empresa debería seguir para poder implantar una nueva forma de hacer las cosas que le lleve a ser diferente y más creativa, es decir, que le lleve a ser innovadora de verdad.

Aquellas empresas que se decidan a modernizar sus procesos y a apostar por la transformación digital tienen la oportunidad de definir una estrategia para implantar una nueva forma de hacer las cosas, que persiga esa cultura de innovación que les permita tener un valor diferencial respecto a sus competidores.

La innovación, si se afronta de forma estratégica, se debe tomar tan en serio como los RR.HH. o la parte de marketing y ventas de una empresa. La innovación, en este caso asociada a la transformación digital, no se debe cuestionar, y eso es esencial para que todos los pasos tengan éxito. Hay que tener claro que las transformaciones que se hagan permitirán alcanzar objetivos innovadores, y, para ello, se debe tener una estrategia que defina dónde concentrar los esfuerzos y qué fondos y recursos serán necesarios.

Por otro lado, dado que cada empresa es diferente, los pasos de la estrategia presentada en este tema deberán ser adaptados para que resulten realmente aplicables a cada empresa en particular. Por consiguiente, cada empresa debe definir cómo afrontar los elementos de su estrategia de innovación asociados a su estrategia de transformación digital.

Los **objetivos** que se alcanzarán tras la lectura de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender la importancia de la creatividad y la generación de ideas como parte inicial de todo proceso de innovación.
- ▶ Entender que existe una estrecha relación entre los procesos de transformación digital y de innovación.
- ▶ Entender cuáles son los elementos básicos de una estrategia de innovación estándar y cómo es necesario adaptarla a las características particulares de transformación digital y particularidades de cada empresa.
- ▶ Comprender la importancia de la colaboración y la innovación abierta como mecanismo para hacer más fácil la implantación real de la estrategia.
- ▶ Valorar la importancia de la creatividad y el talento de las personas como punto central y más importante de la estrategia de innovación y transformación digital.

2.2. Creatividad e innovación en el contexto de la Industria 4.0

Una de las características inherentes a las personas es su capacidad creativa y de generación de ideas. Es cierto que no todas las personas tienen igual de desarrollada esta capacidad creativa, pero no es menos cierto que esta cuestión no puede ser delegada en máquinas o algoritmos.

Creatividad e innovación son dos conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados entre sí. A menudo se habla de un concepto, del otro o de la innovación creativa sin saber cuál es la diferencia entre ellos. Estos términos, bien aplicados a un contexto particular, conforman la ecuación perfecta para alcanzar el cambio, la diferenciación, el valor añadido y, en definitiva, el éxito empresarial. Se puede indicar que en la práctica ambos van de la mano y es complicado desagregarlos, se llegan a solapar, puesto que uno contiene elementos y características del otro, y viceversa.

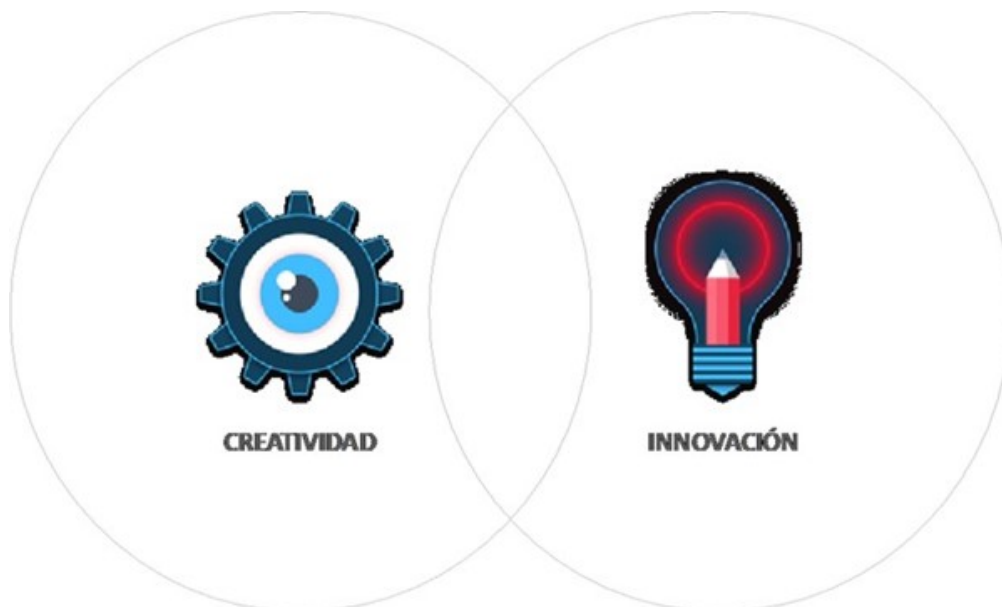


Figura 1. Creatividad e innovación son dos conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados entre sí.

En algunas ocasiones, se dice que el éxito empresarial es la capacidad que muestran las personas y las instituciones de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo por conseguir el objetivo que se han propuesto, y es que cuando se habla de creatividad e innovación no todo es un camino de rosas. Son procesos complejos que requieren su desarrollo, capacitación, apropiación, etc.

Por lo tanto, la **creatividad** es una habilidad, una capacidad para generar o asociar ideas, pensamientos o conocimientos cuya consecuencia es la producción de una solución original, quizá inexistente hasta entonces en el entorno en el que nos encontramos. Esta capacidad es, por lo tanto, importante a la hora de saber cómo afrontar el cambio de los procesos tradicionales a otros digitalizados y típicos de la Industria 4.0.

La creatividad puede ser potenciada mediante el uso de técnicas específicas, y se desarrollará con mayor facilidad en empresas con una cultura de innovación, de mentalidad abierta y que fomenten la generación de ideas.

Aunque debemos tomar con cautela esta afirmación; empresas que quieran realizar procesos de innovación y transformación digital, inicialmente, no tendrán ni cultura de innovación ni un ambiente propicio para la generación de ideas. En consecuencia, la estrategia de innovación debe ser lo primero que se plantee, definiendo los pasos necesarios para poder alcanzar un contexto que favorezca la creatividad y la innovación. Pero esto es difícil de conseguir, de ahí la importancia de tomarse muy en serio la definición de una buena estrategia de innovación asociada a los retos de transformación digital. Y para que la estrategia tenga éxito es necesario identificar a las personas más creativas y atrevidas dentro de la empresa, aquellas que, con el apoyo de la alta dirección, tengan el valor de liderar el cambio y potenciar sus capacidades creativas y de innovación.

Nota: en ocasiones, conceptos como el de creatividad y su relación con la innovación pueden ser complicados de describir con claridad. En el recurso «Creatividad e innovación», disponible en la sección A fondo, se hace una muy buena y clara exposición, indicando que la creatividad es una capacidad inherente a todas las personas, pero que, por desgracia, en ocasiones no se trabaja ni se potencia lo suficiente. Además, se proponen algunas técnicas para potenciar la capacidad creativa, en este caso, para poder ser aplicadas en aulas de educación secundaria.

En las estrategias de innovación y transformación digital, **los procesos creativos toman protagonismo en las primeras etapas, y los innovadores después**, es decir, la creatividad y otros elementos propios de la innovación pasarían a ser implementados como parte natural del proceso de transformación digital. Una alta dosis de creatividad junto con un buen procedimiento y plan de innovación darían como resultado un nuevo proceso, producto o servicio sustancialmente mejorados con respecto a los iniciales.

Entonces, ¿es la creatividad la base de la innovación? Según lo expuesto hasta ahora, se podría decir que sí. En fases tempranas se debe fomentar la creatividad para obtener una buena innovación en relación con los cambios que son necesarios para implantar nuevos procesos, productos o servicios basados en tecnologías digitales. Ahora bien, ni la creatividad ni la innovación pueden generarse de manera forzada, sino que están muy ligadas a las capacidades y habilidades de las personas, es decir, al talento humano que conforma las organizaciones. Una alta dosis de personal creativo e innovador en las empresas garantizaría (a priori) el éxito empresarial. Sin embargo, ni la creatividad ni la innovación son innatas, es decir, ambas pueden desarrollarse, mejorarse e incrementarse gracias a una estrategia, a la formación de una cultura, a la aplicación de un conjunto de herramientas, etc.

La creatividad está muy unida a la innovación, ambas van de la mano, pero:

- ▶ ¿Cuál se tiene que dar primero?
- ▶ ¿Son términos que se solapan?
- ▶ ¿Sin creatividad no hay innovación, y sin innovación no hay creatividad?

Se ha comentado que la creatividad es una cualidad propia del ser humano, y ha existido siempre. Últimamente, las empresas buscan con mayor anhelo perfiles profesionales de personas que cumplan las funciones técnicas para las que son contratados, pero que también reúnan una serie de características adicionales, como la creatividad y la innovación. La creatividad se ha convertido en un plus para las personas que la tienen más desarrollada o apropiada.

En resumen, **creatividad e innovación comparten características, pero también tienen sus diferencias**, que se irán viendo a lo largo del curso. Podría indicarse que la innovación creativa es la que más garantías de éxito tiene, puesto que combina ambas fortalezas e implicaría aportar mayor originalidad al valor agregado o la diferenciación de procesos, productos y servicios. Las empresas que quieren destacar en transformación digital y en competitividad con respecto al resto consideran el acto creativo como un activo intangible, altamente eficaz y valorable.

Esto es especialmente importante en el contexto de la Industria 4.0, que tiene asociado un ecosistema de nuevas tecnologías que suponen un importante cambio en la forma en que las empresas abordarán sus procesos. Por este motivo, la creatividad también debe asociarse a la capacidad para proponer cambios que sean asimilados por el conjunto de miembros de la empresa implicados en los procesos que van a ser transformados o digitalizados.

2.3. Elementos de la estrategia de innovación asociados a la transformación digital

Las empresas no suelen tener una estrategia ni una cultura de innovación definidas. Cuando se plantean una transformación digital de sus procesos, o incluso de su negocio, es cuando surge la oportunidad de definir esa estrategia que, paso a paso, les permita no solo llevar a cabo una transformación digital, sino estar mejor preparadas para los cambios que se producirán en un futuro.

Entre otras (ver esquema de la Figura 2), una de las claves para realizar una buena y exitosa transformación digital en las empresas reside en saber **analizar y asimilar el nivel de preparación o madurez que cada empresa tiene en relación con estos cambios**. Las particularidades de cada empresa marcarán la forma de definir la estrategia de innovación.

¿QUÉ HACER ANTES DE PLANTEAR LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN?	▶ Analizar el nivel de madurez y preparación de la empresa respecto a la innovación y la transformación digital.
	▶ Realizar un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
	▶ Plantearse por qué es necesaria una estrategia de innovación y transformación digital.
	▶ Analizar cuáles son los retos más importantes de transformación digital.
	▶ Analizar qué objetivos estratégicos de la empresa estarán asociados a la estrategia de innovación.

Figura 2. Aspectos clave que plantearse antes de definir la estrategia de innovación y transformación digital.

En próximos temas de esta asignatura veremos técnicas para analizar y evaluar con cierta precisión el nivel de madurez de las empresas. Por norma general, lo más adecuado es realizar un **análisis DAFO**, de manera que sea posible detectar problemas como los que se exponen a continuación: descoordinación que impide ejecutar proyectos innovadores con la misma visión; falta de sinergia entre áreas, departamentos y personas responsables de la gestión empresarial; baja formación, motivación e implicación por desarrollar proyectos de I+D+i; falta de cultura de innovación; inexistencia de una estrategia en I+D+i, etc. En definitiva, el DAFO puede ayudar a identificar por dónde empezar y a decidir en qué partes de la empresa invertir en innovación y transformación digital para luego medir su rentabilidad.

Tras el DAFO se plantearán cuáles son las principales acciones y objetivos de la empresa para acometer los retos de la transformación digital y la Industria 4.0, y alcanzar así una cultura de innovación.

Al igual que se ha comentado que no existe una única definición de innovación o creatividad, **tampoco existe una estrategia universal para todas las empresas**; cada una deberá construir la que más se adapte a sus necesidades y entorno. Aunque es cierto que existen algunos elementos comunes y transversales a todas ellas, que serán los que veremos a continuación.

La innovación debe tomarse en serio y ser estratégica

Algunas empresas se lanzan al mundo de la innovación sin tener claro cómo va a ayudarles a mejorar sus procesos, agregar valor y rentabilizar sus negocios. Muchos utilizan la palabra «innovación», e incluso las de «Industria 4.0», como etiquetas de moda que intentan que les aporten una buena imagen, pero que finalmente se quedan en pequeños proyectos e iniciativas que no son estratégicas ni aportan valor real. Por desgracia, existen muchas empresas que presumen de innovación, pero que realmente no son innovadoras. En el artículo «Innovación. Todos presumen de ella, pero ¿qué es?» (Sánchez, 2017), se describe esta situación y algunas normas

básicas para identificar cuándo una empresa es realmente innovadora y cuándo no lo es. En los casos en los que se presume de algo que no se es, cuando se desea implantar un proceso de transformación digital, el fracaso está garantizado.

Para que la innovación se convierta en un hecho deberá estar alineada con los objetivos estratégicos de la empresa. De hecho, el plan estratégico de la empresa y la estrategia de innovación se deben complementar entre sí.

No se trata simplemente de tener la buena intención de apostar por la innovación y por la Industria 4.0. Es necesario que sea algo estratégico, que finalmente se convierta en una fuente de valor, mejorando los procesos, aumentando calidad y ventas, y reduciendo costes. Es decir, **la innovación debe ser rentable, o no tendría sentido.**

Las empresas que fracasan a la hora de implantar medidas de innovación suelen hacerlo por no haber desarrollado previamente una estrategia de innovación clara y adaptada a sus necesidades. Se comienza tratando de innovar en todo lo que es deficitario, también en lo que no, y se finaliza no haciendo nada, es decir, se intenta abarcar mucho sin haber planificado recursos para conseguirlo.

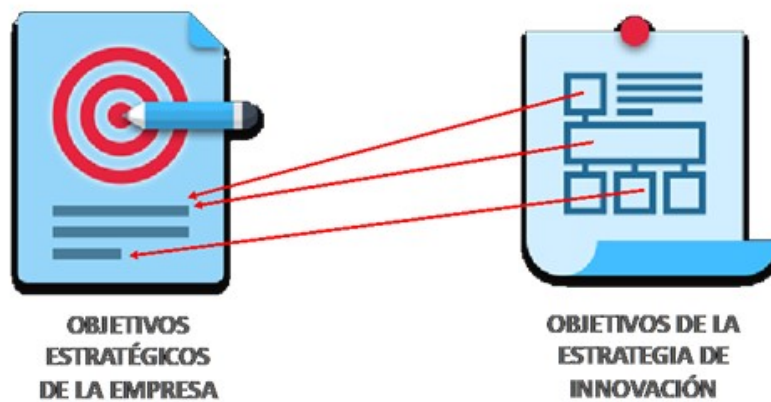


Figura 3. Los objetivos de la estrategia de innovación deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa.

Además, es muy diferente innovar en el sector industrial que en el bancario o en el sector de la educación. Se sugiere que, antes de apostar por gestionar la innovación, se defina de una manera muy precisa y operativa en qué va a consistir dicha innovación desde un punto de vista estratégico para la empresa, es decir, que se defina de forma clara y única a todos los niveles.

Los planes estratégicos son fundamentales en las empresas, y normalmente se elaboran teniendo en cuenta un plazo de 3, 5 o más años; dependerá de la empresa y otros factores del entorno. Se elaboran para cubrir el hueco entre la situación de la empresa en esos momentos y la que se quiere tener al cabo de los años, es decir, intentan definir la visión de futuro. Se diseñan desde arriba (alta dirección), pero se ejecutan desde abajo, en función de las decisiones que se vayan tomando para cumplir sus objetivos. Los planes no son estáticos, se revisan y dirigen conforme van avanzando.

El plan de innovación debe alinearse con la estrategia general de la empresa, con sus objetivos. Con todo ello, la empresa puede concentrar los esfuerzos en la búsqueda de nuevas oportunidades que apuesten por la diferenciación y el valor

añadido. También es importante determinar cuántos recursos (humanos, tecnológicos y financieros) puede invertir la organización en innovación y cuál sería el retorno de la inversión que se espera obtener.

Elementos de la estrategia de innovación y transformación digital. Una visión general

A continuación, se muestran los **principales elementos que debe contener una estrategia de innovación asociada a la transformación digital de una empresa**.

Cada uno de estos elementos se verán en próximos apartados de este tema con mayor detalle:

- ▶ Importancia de la innovación en un contexto de transformación digital.
- ▶ Definición común de la innovación.
- ▶ Visión de innovación en un contexto de transformación digital.
- ▶ Objetivos de innovación y relación con la transformación digital.
- ▶ Áreas y departamentos de actuación.
- ▶ Ideas, retos de transformación digital y proyectos de innovación.
- ▶ Retorno de la inversión esperado de los esfuerzos de innovación y transformación digital.

La estrategia de innovación y transformación digital puede ser transversal a toda la empresa u orientarse a aquellas áreas o líneas de negocio que estén más fortalecidas o debilitadas. Dependerá de las decisiones de la empresa. Sin embargo, muchas empresas no conocerán cuáles son estas áreas o líneas, de ahí la importancia de realizar el diagnóstico inicial —según se indicó— para que guíe y oriente durante todo el proceso de innovación.

También se ha hecho referencia a que la innovación es una moda duradera. Sin embargo, no termina de cuajar en muchas empresas por no disponer de los

mecanismos oportunos para llevarla a cabo, entre ellos, la estrategia de innovación.

La innovación es una inversión, no un gasto, por lo tanto, de ella se espera una rentabilidad que se medirá de diferentes formas, entre ellas, respecto al incremento de la cifra de negocio o el ahorro de costes por la digitalización de ciertos procesos. La estrategia de innovación no implica necesariamente una revolución en toda la empresa, pero sí una apropiación de términos que son muy frecuentes y que se irán mostrando a lo largo del curso. Es más habitual concentrar recursos en ciertas áreas y no en toda la empresa. Si se centran adecuadamente los esfuerzos en áreas o departamentos priorizados estratégicamente, podrán obtenerse grandes beneficios.

Ejemplo ilustrativo 1. Estrategia de innovación y transformación digital de la empresa Interclima Salamanca

Este ejemplo, que representa un caso real, será utilizado a lo largo de todo el curso para exponer cómo se han llevado a la práctica los conceptos expuestos a lo largo de todo el temario.



Figura 4. Edificio de la empresa Interclima Salamanca. Fuente: <http://www.grupointerclima.com/wp-content/uploads/2017/10/edificio-interclima-1.jpg>

La empresa Interclima Salamanca (<http://www.grupointerclima.com>) está especializada en sistemas de climatización de alta complejidad. Realiza

proyectos de climatización de empresas, hospitales, laboratorios, industrias, hoteles, etc., así como sistemas de autoconsumo (fotovoltaicos y aerotérmicos). Sin embargo, no utiliza de manera muy exhaustiva la tecnología, ni para el diseño (solo el AutoCAD para algunos planos) ni para la gestión interna; tampoco para el seguimiento o control remoto de las instalaciones de los clientes de cara a su mantenimiento.

El pasado año decidieron plantearse un plan estratégico de innovación tecnológica y transformación digital para poder modernizar la empresa y, sobre todo, para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:

Mejorar la calidad del servicio. Esto se conseguirá con la mejora de los procesos internos, apoyados en el uso de tecnología. En este punto se considera necesario apostar por la transformación digital de la empresa, que, hasta la fecha, realizaba procesos poco digitalizados.

Mejorar el control de las instalaciones incluidas en contratos de mantenimiento. Al no llevar un control informatizado, es difícil conocer con precisión el estado de los proyectos y los costes y beneficios reales asociados.

Reducir los costes. Se ha comprobado que se realizan tareas redundantes o innecesarias. Por ejemplo, es necesario desplazarse físicamente hasta muchos edificios en los que se tiene contratado el mantenimiento simplemente para activar el «modo verano» o «modo invierno». Esto podría realizarse con sistemas de telecontrol y telegestión, evitando desplazamientos, reduciendo costes y tiempos de respuesta, lo que, además de un gran beneficio para la empresa, supone una mejora en la satisfacción del cliente.

Potenciar la línea de Eficiencia Energética dentro de la empresa. Para ello se apuesta por el uso de tecnología fotovoltaica y aerotermia, pero

también por el control digital de los consumos para poder ajustar todos los sistemas implicados.

El responsable de la empresa, D. Jorge Luis Flores, ha apostado con decisión por un plan de innovación y modernización digital para varios años que permita a la empresa alcanzar los mencionados objetivos, que considera esenciales para seguir siendo un referente en sistemas de climatización de alta complejidad.

2.4. Importancia de la innovación en un contexto de transformación digital

El primero de los elementos incluidos en la estrategia de innovación es la definición de lo que representa, para cada empresa en particular, la idea de innovación en un contexto de transformación digital. Las preguntas clave que deben hacer reflexionar a la alta dirección dentro de cada empresa son las siguientes:

- ▶ **¿Por qué se quiere hacer una estrategia de innovación asociada a un proceso de transformación digital?** Si la Dirección no tiene claro que es algo estratégico, será mejor no seguir, porque la estrategia no funcionará. En ocasiones, los directivos de las empresas piensan que la innovación y la transformación digital es responsabilidad de los directores de tecnología, pero eso es un error, puesto que estamos hablando de aspectos estructurales, empresariales y de negocio mucho más que de cuestiones técnicas. La tecnología no es más que una herramienta al servicio de los objetivos de la empresa.
- ▶ **¿Es de verdad algo estratégico o es algo puntual?** Si se plantea innovar solo porque se va a iniciar un proceso de digitalización de una parte de la empresa, estaremos hablando de otra cosa. Estaremos hablando más de un proyecto que de un plan estratégico.
- ▶ **¿En la empresa todos comparten la misma idea de innovación o cada uno tiene la suya?** Esto es algo necesario para alinear los esfuerzos. Todo el mundo debe saber por qué motivo la empresa se va a embarcar en procesos de transformación digital y de innovación. Se puede debatir la idea de innovación, pero una vez que esté claramente acotada por la alta dirección, deberá definirse y adoptarse por todos los departamentos de la empresa.

Toda empresa que inicie un programa de innovación debe tener claro por qué lo quiere hacer y lo que significa la innovación y la transformación digital. De este

modo, cuando haya planteamientos cuestionados o contrarios, se podrán justificar con argumentos estratégicos.

Es esencial que la alta dirección esté convencida y comprometida con la innovación y la transformación digital como elementos estratégicos de la empresa de los que esperan resultados realistas.

Al tener una definición clara, aprobada al máximo nivel, disponemos de una especie de ley, norma o declaración formal que debe ser asumida por toda la empresa, y que establece por qué es importante innovar y realizar una transformación digital. Aunque pueda parecer que no es importante, este punto es fundamental de cara a reforzar el compromiso de la empresa con una nueva línea de actuación con la que se está buscando la diferenciación y el desarrollo de nuevos procesos y líneas de negocio. Una vez hecho esto, y una vez que la empresa tiene claro por qué hay que innovar, ha reconocido su importancia a todos los niveles y por qué hay que concienciarse y establecer un procedimiento para los procesos de innovación, se pasa a describir el siguiente elemento de la estrategia (la definición clara y precisa de qué significa «innovar» para la empresa).

Ejemplo ilustrativo 2. Importancia de la innovación y la transformación digital para Interclima Salamanca



Figura 5. Ejemplo de un proyecto de AutoCAD con una instalación de climatización real de la empresa Interclima Salamanca. Fuente: <http://www.grupointerclima.com/wp-content/uploads/2017/12/imac-cad.png>

La empresa Interclima define la importancia de la innovación y la transformación digital contestando del siguiente modo a las preguntas planteadas en este apartado:

¿Por qué se quiere hacer una estrategia de innovación asociada a un proceso de transformación digital? Respuesta: «Porque es necesario estar mejor preparados de cara a un futuro en el que prácticamente todo estará digitalizado. Debemos ponernos al día para seguir siendo líderes en nuestro mercado y evitar la entrada de competidores más grandes y mejor preparados digitalmente. La innovación vendrá de la mano, porque al final las cosas serán muy diferentes, con importantes mejoras para todos».

¿Es de verdad algo estratégico o es algo puntual? Respuesta: «Es estratégico, hasta tal punto que consideramos que, si no nos digitalizamos e innovamos, acabaremos siendo eliminados o absorbidos por grandes corporaciones, mejor preparadas. El compromiso es total».

¿En la empresa todos comparten la misma idea de innovación o cada uno tiene la suya? Respuesta: «No. Cada uno tiene una visión diferente, muy asociada a las labores que hace en el día a día. Pero la visión general la tiene el director de la empresa, que será el encargado de escuchar a todos y de trasladar también la necesidad de apostar por este cambio. Esta parte se considera la más difícil y costosa».

2.5. Definición común de «innovación»

Cuando la alta dirección de una empresa apuesta por implementar una estrategia de innovación y transformación digital, es posible que cada departamento o persona dentro de la organización piense de manera distinta sobre los cambios que se avecinan. Cada persona tiene su forma de ser, pensar y, probablemente, un concepto distinto de lo que significan la innovación y la transformación digital en la organización.

En un área, departamento o, incluso, en el mismo comité de dirección, cada miembro entiende la innovación de una manera distinta, y eso, obviamente, no ayuda a la generación de una cultura común ni a que los proyectos de transformación digital que se vayan a ejecutar tengan los mismos criterios de selección y evaluación, apareciendo el sesgo hacia unos en detrimento de otros.

La Dirección de la empresa, el resto de trabajadores e, incluso, el entorno de dicha empresa (clientes y proveedores) deben manejar el mismo concepto de innovación y de transformación digital. Es decir, tiene que haber una definición única, común, consensuada y aprobada por la empresa que todos sean capaces de apropiarse y reproducir.

Es importante definir la innovación de manera clara, única y precisa para que todos los miembros de la organización entiendan y compartan el mismo concepto, de manera que los esfuerzos se enfoquen correctamente hacia los fines establecidos. Esta definición estándar y aceptada por todos de lo que significa la innovación para la empresa permitirá definir los objetivos, el sistema de evaluación de las ideas y el seguimiento y control de los resultados que se van obteniendo. Si la empresa tiene bien definido este concepto, podrá tener claro qué es un proyecto innovador y podrá decidir acerca de qué iniciativas se deben desarrollar porque apuntan a la visión de la innovación y cuáles no, por lo que será mejor rechazarlas o reorientarlas.

Las **ventajas** de tener una única definición clara y precisa sobre lo que es la innovación para la empresa son evidentes:

- ▶ Enfoca a la organización hacia **objetivos comunes y alineados**.
- ▶ **Alinea a todas las personas, áreas y departamentos** en cuanto a lo que significan la innovación y la transformación digital en la empresa.
- ▶ **Ayuda a la toma de decisiones** sobre los sistemas de selección, evaluación y la puesta en marcha de proyectos de innovación y de transformación digital.
- ▶ Permite a las personas saber hacia dónde enfocarse y **tener la misma visión**.
- ▶ Crea un **estándar en la empresa** acerca de lo que son la innovación y la transformación digital.
- ▶ En este sentido, **cada empresa deberá definir la innovación de manera adecuada y particular a sus especificidades, de una manera única**. Una correcta definición de lo que es la innovación logrará centrar los esfuerzos de todos los participantes y definir tanto la estrategia como la visión (siguiente elemento) de dónde innovará la empresa.

Ejemplo ilustrativo 3. Definición de «innovación» para Interclima Salamanca

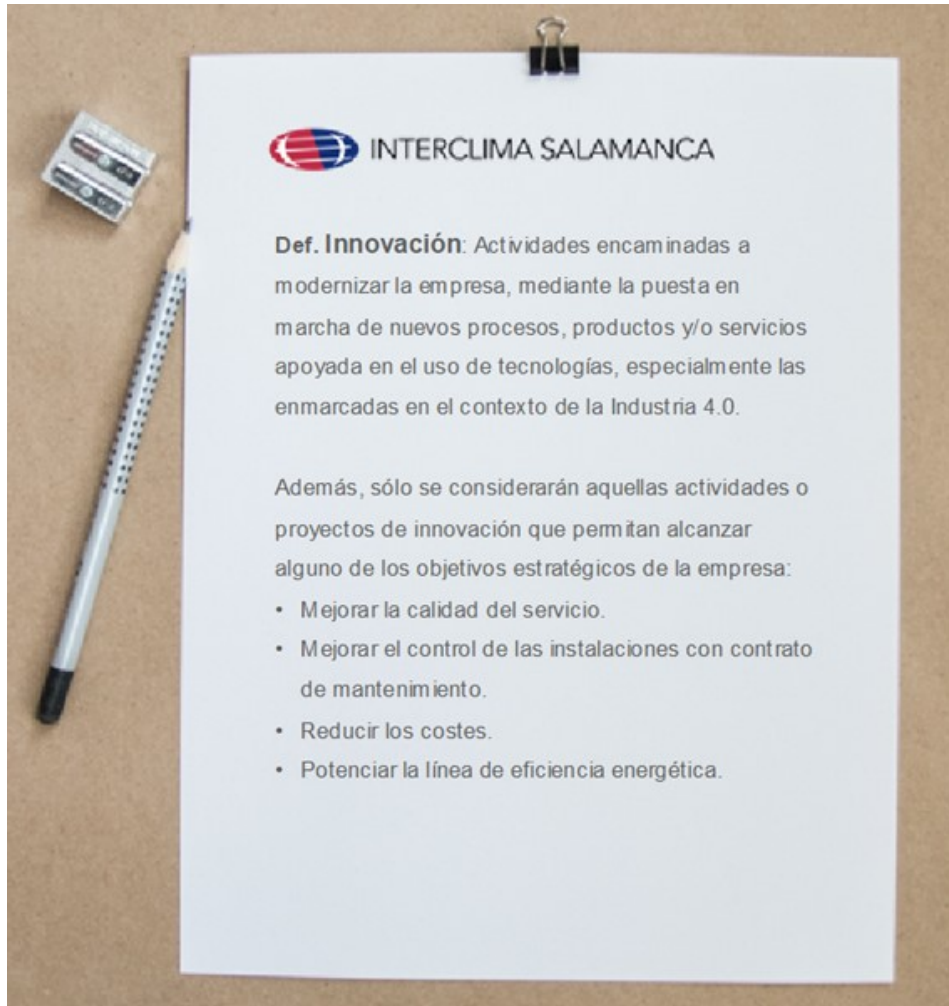


Figura 6. Definición de «innovación» de la empresa Interclima Salamanca.

La definición de «innovación» de Interclima, recogida en la Figura 6, tiene dos partes muy bien diferenciadas. La primera está relacionada con la definición más habitual, es decir, con la generación de nuevos procesos, productos o servicios, indicando además que se apoyará en el uso de tecnologías del ecosistema de la Industria 4.0. Esta parte podría ser común respecto a otras empresas. Sin embargo, la segunda parte de la definición está claramente asociada a las particularidades de esta empresa y de sus objetivos estratégicos empresariales. Además, esta segunda parte deja bien claro que cualquier actividad, aunque sea novedosa, si no está asociada a estos objetivos no será considerada dentro de los planes de innovación.

2.6. Visión de la innovación en un contexto de transformación digital

La visión de la innovación es el siguiente elemento de la estrategia que definir. En nuestro caso, es importante entender que la estrategia de innovación está asociada a una estrategia de transformación digital, lo que supone un cambio sustancial en la organización, los procesos, los productos o los servicios de la empresa debido al empleo de tecnologías asociadas al ecosistema de la Industria 4.0.

Al definir con claridad la visión, la empresa describe el panorama futuro de a dónde se quiere llegar con la innovación y la transformación digital, es decir, se proyecta la empresa hacia los próximos años en cuanto a su organización, procesos, negocio, resultados y crecimiento gracias a la apuesta por la innovación y la transformación digital. Sus **principales características** son las siguientes:

- ▶ Proporciona una **hoja de ruta sobre la innovación y la transformación digital**: se define un rumbo sobre cómo debe innovar y llevar a cabo la transformación digital la empresa en el presente, pero teniendo en cuenta dónde se quiere llegar en un futuro a medio y largo plazo.
- ▶ Resume **en qué se convertirá la empresa dentro de varios años** si los esfuerzos de innovación y de transformación digital tienen éxito y están alineados.
- ▶ **Debe ser motivadora, operacional e inspiradora**, de manera que invite a todas las personas involucradas en los esfuerzos de innovación a alcanzar los objetivos propuestos.
- ▶ **Identifica obstáculos y elementos tóxicos** que atentan contra la propia visión de innovación y transformación digital de la empresa. Es decir, intenta anticipar qué problemas pueden aparecer para que todos los implicados sepan que es prioritario prevenirlos, evitarlos y combatirlos.

- ▶ Enfoca a las personas a **seguir el mismo rumbo** si surgieran divergencias sobre a dónde enfocar los esfuerzos de la organización para innovar.
- ▶ **Debe ser ambiciosa** y recoger todos los aspectos de interés para la empresa en materia de innovación y transformación digital.

Debe aclararse que la **visión de la innovación y la transformación digital es diferente a la visión de la empresa**. Sin embargo, son conceptos complementarios e íntimamente relacionados. Por un lado, la visión de la innovación y la transformación digital es más particular, menos genérica y se centra en cómo la innovación y la transformación digital, en el futuro, contribuirán a alcanzar determinados objetivos empresariales. Por otro lado, la visión de la empresa es general, abarca todas las áreas y describe el futuro de la empresa en sus más amplios aspectos. Ambas deben alinearse, complementarse, pero la visión de la innovación y la transformación digital es mucho más específica que la visión de la empresa, que es global. Habitualmente las organizaciones disponen, en lugares visibles, de cuadros en los que se socializan la misión y la visión general. Sin embargo, no es muy común encontrar la misión y la visión de la innovación y la transformación digital.

Ejemplo ilustrativo 4. Visión de la innovación y la transformación digital para Interclima Salamanca

Tras definir sus objetivos de innovación, Interclima define su particular visión de la innovación y la transformación digital de la empresa concretando los puntos reflejados en la Figura 7.

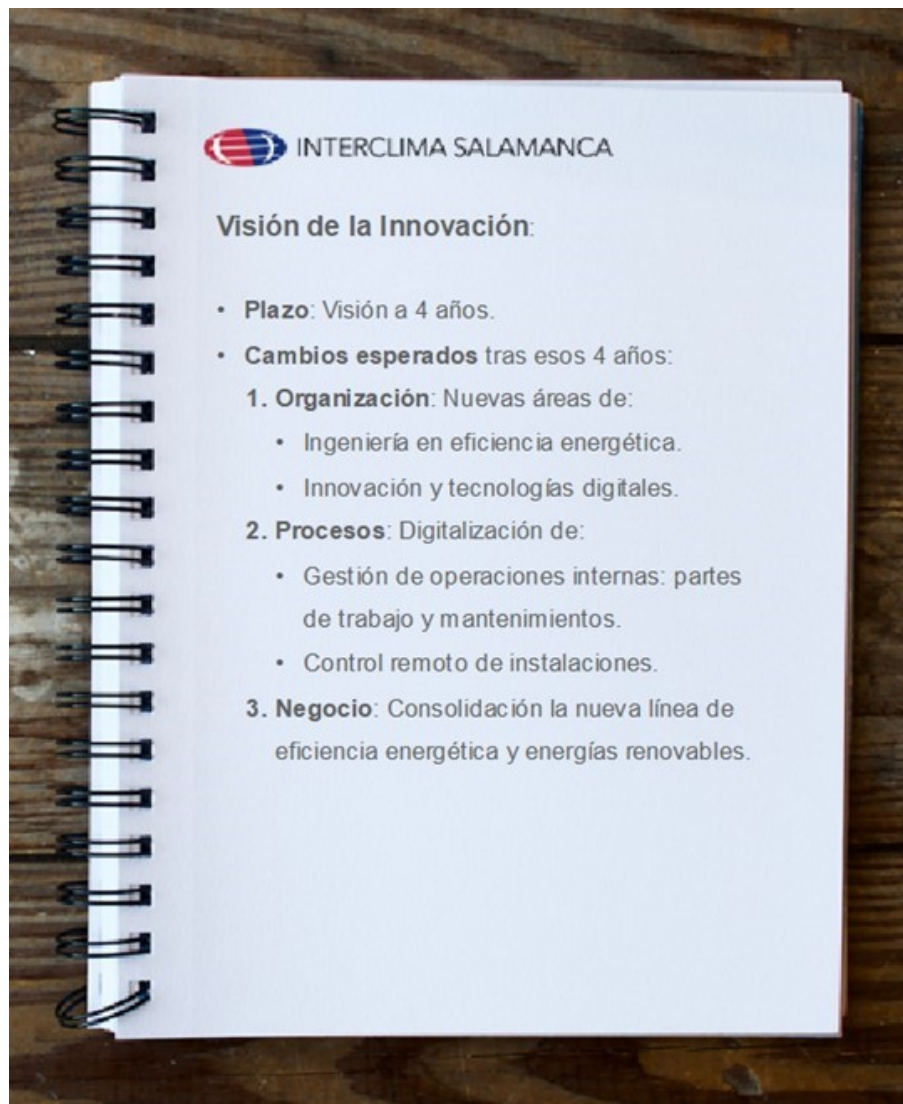


Figura 7. Visión de la innovación para Interclima Salamanca.

Según esta visión, gracias a la innovación y la transformación digital, dentro de 4 años la empresa considera que mejorará su organización, sus procesos y su negocio.

2.7. Objetivos de la innovación y relación con la transformación digital

Tras definir la visión de innovación y transformación digital a varios años vista, el siguiente elemento de la estrategia que hay que considerar es el **de la formulación de los objetivos de innovación y transformación digital que se quieren alcanzar** a partir de dicha visión.

En este paso se debe concretar la visión mediante el planteamiento de objetivos concretos, ambiciosos, pero realistas, que, para ser alcanzados, deberán asociarse a un conjunto de tareas y actividades específicas, que son las que habrá que ejecutar para poder lograr los objetivos.

Los objetivos son los logros, metas, acciones y fines hacia los que deben dirigirse la innovación y la transformación digital asociada. Estarán alineados con el plan y los objetivos generales de la empresa, de manera que los procesos de innovación y transformación digital se vayan desarrollando, apoyando y reforzando en paralelo con los objetivos generales de la empresa.

A partir de la visión, se irán desarrollando los objetivos específicos, que reflejarán los resultados y actividades que se desean lograr. Los objetivos se plantean para dar solución al conjunto de necesidades y problemas a los que se enfrenta la empresa. En temas de innovación, es la realización de un conjunto de actividades lo que logra aportar diferenciación y valor añadido a la empresa.

Habitualmente **se formula un objetivo general de innovación y varios objetivos específicos**, que, sumados entre sí, deben dar lugar al primero. Su formulación es en infinitivo (por ejemplo, diseñar, implementar, definir, etc.) y cada objetivo contiene

un solo verbo. Recuerda, dos verbos en infinitivo serían dos acciones diferentes, por lo tanto, dos objetivos distintos.

El objetivo general suele estar ligado a conceptos de innovación en general (por ejemplo, crear un nuevo producto para la empresa). Pero **algunos de los objetivos específicos estarán íntimamente relacionados con aspectos o proyectos más concretos de Industria 4.0 y transformación digital** como, por ejemplo, diseñar un modelo del producto con una herramienta 3D y crear un prototipo con una impresora 3D, automatizar el proceso de fabricación o, incluso, vender el producto únicamente a través de un canal digital, como una tienda online.

Ejemplo ilustrativo 5. Objetivos de la innovación y la transformación digital para Interclima Salamanca

Una vez definida la visión, en este caso a 4 años, los objetivos asociados para Interclima son los recogidos en la Figura 8.

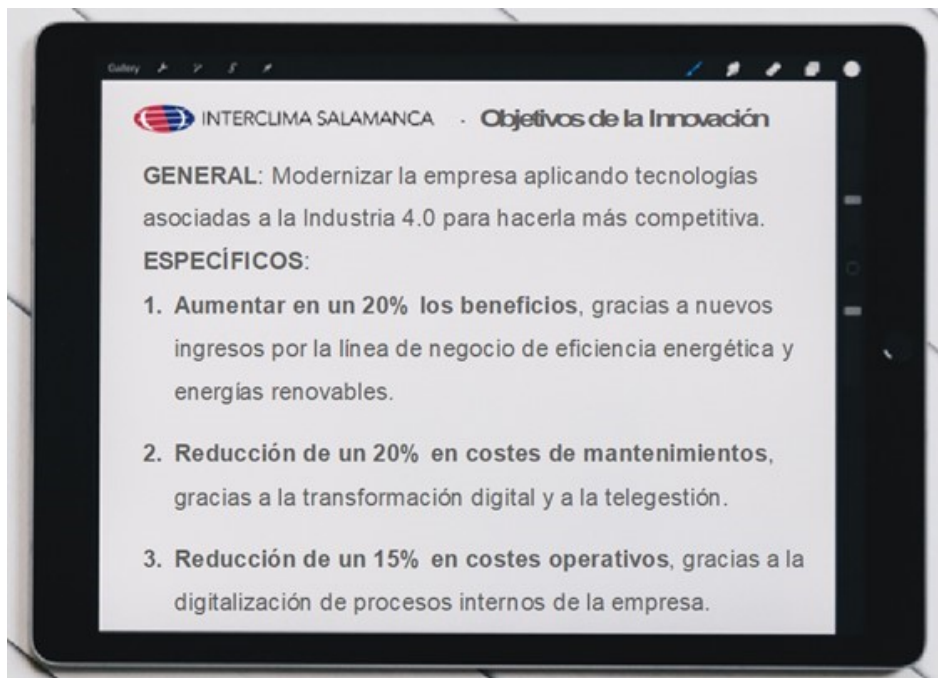


Figura 8. Objetivos de la innovación para Interclima Salamanca y su relación con la transformación digital de la empresa.

Estos objetivos son ambiciosos, pero alcanzables, concretos y muy ligados a la estrategia de la empresa y a su definición y visión de la innovación. También se observa que existe mucha relación entre innovación y transformación digital, ya que la digitalización de procesos y la telegestión son esenciales para conseguir los objetivos esperados.

2.8. Áreas de actuación de la innovación

La estrategia de innovación debe estar alineada con la estrategia de la empresa; cuando esto no ocurre, surgen problemas, ya que los esfuerzos de innovación y de transformación digital se desvían del propósito del negocio. Así pues, en la estrategia hay que plantear claramente dónde innovar y dónde hacer las transformaciones digitales de acuerdo con lo que realmente necesita la empresa.

En este paso se define con claridad el dónde, es decir, en qué áreas de la empresa es necesario innovar y realizar transformaciones digitales, siempre de forma alineada con los objetivos y necesidades de la empresa.

Normalmente, las áreas sobre las que la innovación y la transformación digital deben incidir son las áreas que la empresa ya tiene definidas (procesos, organización, canales de distribución, etc.), aunque, en el caso de nuevos procesos (por ejemplo, una venta online que antes no había), puede que se creen nuevas especializaciones que previamente no existían. La innovación se centrará en las necesidades que presentan estas áreas o líneas de interés.

Dependiendo del tipo de innovación que la empresa quiera realizar, las áreas sobre las que se va a actuar estarán o no bastante bien definidas. Cuando las actividades asociadas a un objetivo específico estén relacionadas con un proceso o proyecto de transformación digital, obviamente estará implicado el Departamento de Tecnología para dar soporte al proyecto, aunque las áreas más importantes serán las que utilicen o sean destinatarias de estos procesos.

En la Tabla 1 se puede ver una asociación típica de departamentos por los tipos de innovación que hemos considerado en esta asignatura. Sin embargo, las áreas van a

depender mucho de la tipología de cada empresa, así como de su estructura y forma de organización interna. No debemos olvidar tampoco que **cada vez es más importante la relación de la empresa con proveedores, colaboradores, plataformas de terceros** (por ejemplo, para medios de pago), etc.

Tipo de innovación	Principales áreas implicadas
Innovación de productos o servicios	Área de Ingeniería y Tecnología Área de Márquetin y Ventas Área de Producción y Distribución
Innovación de procesos	Área de Tecnología Gerencia y Administración de la empresa Área de Producción y Distribución
Innovación de mercadotecnia	Área de Márquetin y Ventas
Innovación de organización	Gerencia y Administración de la empresa

Tabla 1. Relación entre los tipos de innovación y las áreas de la empresa normalmente implicadas.

Ejemplo ilustrativo 6. Áreas de Interclima Salamanca implicadas en la estrategia de innovación

Teniendo en cuenta la estructura interna de la empresa, las áreas implicadas son las siguientes:

Tecnología e Innovación. Era un área que no existía antes de forma interna (se subcontractaba) y que se ha creado expresamente para poder gestionar toda la parte de transformación digital. Además, por su especial asociación con los proyectos novedosos, es también el área encargada de gestionar los proyectos de innovación, solicitudes de convocatorias de I+D+i, etc.

Ingeniería y Calidad. Desde ella, en coordinación con el Área de Tecnología, se diseñan los nuevos productos o servicios. También se asesora sobre los procesos de producción y distribución que se verán afectados en el proceso de transformación digital.

Área Comercial. Es el nombre interno utilizado para lo que sería el área de compras y de marketing y ventas. Quienes la componen intervienen de forma importante, puesto que tienen que cambiar la forma de entender y vender nuevos productos asociados con la eficiencia y las energías renovables. Además, deben apoyar y asesorar a Ingeniería y Tecnología para diseñar de forma correcta los nuevos procesos digitales (por ejemplo, si se hace venta online o se automatizan algunos procesos de compras y ventas).

Gerencia y Administración. Serán los protagonistas en la definición de los nuevos procesos internos, tomando decisiones a partir del asesoramiento de las áreas de Tecnología y de Ingeniería.

Operaciones y mantenimientos. Es el área que se encarga de ejecutar los proyectos de instalación y de realizar las operaciones de mantenimiento. Sus integrantes serán destinatarios de muchos cambios, por lo que habrá que tenerles muy en cuenta y cuidar mucho su formación. Las áreas de Tecnología y de Ingeniería serán las encargadas de facilitar los cambios, corregir los problemas y escuchar sugerencias.

2.9. Ideas, retos de transformación digital y proyectos de innovación

En innovación es imprescindible saber gestionar las ideas que surgirán a la hora de afrontar los retos y necesidades que son planteados por la empresa en su visión y objetivos. De hecho, será preciso fomentar la generación de ideas y escuchar las opiniones de todos los implicados dentro de un ambiente de confianza y sin miedo a proponer cosas nuevas, por muy locas que puedan parecer.

Porque sin ideas nuevas no hay innovación, y de nada sirve tener ideas y no compartirlas. Las personas deben tener confianza para compartir y exponer ideas. Sin esa confianza existirá una falta de compromiso.

Además, en la digitalización de procesos es fundamental la colaboración de las personas implicadas para que se sientan partícipes de la transformación y reducir así el impacto y el miedo al cambio.

Pues bien, como parte de la estrategia de innovación, las empresas deben proponer la realización de campañas de ideas y proyectos de innovación, durante un período de tiempo, sobre un tema determinado. Es decir, es la propia empresa la que puede reunir a trabajadores, clientes y/o proveedores con el objeto de recibir ideas que estén centradas en necesidades detectadas. Las buenas ideas se transforman en proyectos o procesos de transformación digital, y estos, en resultados que impactan en las cifras de negocio de las áreas o departamentos, mejorando la competitividad, el posicionamiento, el progreso, etc.

Para que ese ambiente de confianza y compromiso pueda alcanzarse, los empleados necesitan orientación, motivación y alicientes que les atraigan y orienten sobre la tipología de ideas que generar, cuándo y cómo presentarlas.

Para poder cumplir los objetivos de innovación planteados anteriormente, la Dirección de la empresa podrá proponer campañas o concursos de ideas y oportunidades. Esto es una forma ordenada de proceder en el proceso de innovación. Por ejemplo, si una empresa decide desarrollar un nuevo producto para un área determinada, se puede proponer una campaña, limitándola en tiempo y comunicándosela a los colaboradores que se estime conveniente, para que se generen las ideas más oportunas.

Los mecanismos de recogida de ideas son variados. Más adelante se hablará de las herramientas de generación de ideas y de las facilidades que las TIC ofrecen para estas campañas.

De manera complementaria a lo anterior, se hace necesario acortar el tiempo de producción de ideas en las campañas o concursos. Por ejemplo, si se quisiera el desarrollo de un nuevo producto tecnológico para el área financiera de la organización, la organización recibiría contribuciones durante un mes. Esto sería un ejemplo de convocatoria para la participación de los empleados y otros.

Las campañas y concursos de ideas ayudan a la creación de una cultura de innovación en la organización. Esta cultura abarcará tanto lo interno como lo externo, es decir, otros actores que intervengan en el proceso. Sin embargo, las campañas no son los únicos mecanismos para innovar, son solamente un elemento de la cadena.

Las organizaciones tienen por costumbre lanzar campañas de ideas abiertas, al público en general o con grupos numerosos de personas. Quizá la efectividad de

estas campañas no sea la esperada. Siempre se aconseja ser más específicos y apuntar al desarrollo de campañas y proyectos particulares, con grupos de personas especializadas. El funcionamiento de los equipos no es trivial y requerirá de metodologías específicas para resolver los problemas que se vayan planteando. Dependiendo de la tipología de la innovación y del tipo de proyectos, deberán emplearse unas u otras metodologías.

Ejemplo ilustrativo 7. El reto de la telegestión. Primera campaña de ideas de Interclima Salamanca

Dentro de las operaciones realizadas en la empresa, las labores de mantenimiento son muy importantes y consumen buena parte del esfuerzo de los trabajadores del Área de Operaciones. En muchos casos es necesario desplazarse físicamente para realizar acciones rutinarias (activar el «modo verano» o «modo invierno», por ejemplo) o comprobar alarmas y avisos en los cuadros y centrales de control de los sistemas de climatización, como el que aparece en la imagen de la Figura 9.



Figura 9. Ejemplo de cuadro y central de control de un sistema de climatización de un determinado edificio. Fuente: <http://www.grupointerclima.com/wp-content/uploads/2018/06/tele-gestion-01.jpg>

Estas operaciones, muchas veces rutinarias y sencillas, requieren desplazamientos de cientos de kilómetros para poder ser realizadas. Por consiguiente, el reto es claro: ¿cómo digitalizar estas operaciones para poder realizar una telegestión y solo desplazarse cuando sea realmente necesario? Los primeros interesados, y también los que mejor conocen estas operaciones, son los empleados que las realizan.

En este caso, esas personas son las que pueden generar muchas y muy buenas ideas, pero está claro que necesitarán orientación del

Departamento de Tecnología para saber qué opciones son viables o realizar análisis técnicos y de comunicaciones para saber qué ideas pueden tener recorrido, sus costes asociados, etc.

2.10. Retorno de la inversión esperado de los esfuerzos de innovación y transformación digital

Es el último de los elementos de la estrategia de innovación general propuesta en este tema. La innovación es una inversión empresarial —ya sea medida en términos de horas por persona o en recursos económicos—, por lo tanto, hay que dotarla de unos presupuestos (presupuesto de innovación y transformación digital). Sin inversión no hay retornos y la empresa terminaría estancándose en sus procesos.

La inversión puede ser medida de diferentes formas. Si se pretende incentivar la generación de ideas para después ejecutar las propuestas de innovación, la organización debe reservar, destinar, buscar o financiar los recursos necesarios para el apoyo de estas iniciativas. Sin embargo, los recursos no son solo económicos. Uno de los más preciados y valorados, cuando se habla de innovación, es el tiempo (horas) por persona para desarrollar la innovación.

Muchas empresas no planifican el tiempo del personal porque está muy ocupado con las tareas del día a día. En estos casos, las estrategias de innovación y transformación digital suelen fracasar. Una solución en estos escenarios es la contratación de expertos externos en innovación y transformación digital (innovación abierta); aunque siempre se necesitarán tiempo y colaboración del personal interno, de esta forma se necesitarán en menor medida.

Es importante que una parte del proceso sea siempre dirigida y coordinada por personal interno. Uno de los aspectos más importantes de la planificación de la innovación es el coste por hora del capital humano interno. Las actividades del día a día consumen a las personas y es habitual escuchar que «nunca hay tiempo para la innovación». Muchas empresas se centran en la eficacia y la eficiencia y dejan

desprovistos los procesos de innovación. Podría indicarse que esto es falta de cultura de innovación.

La innovación no es un gasto, es una inversión, y como cualquier inversión tendrá un retorno. Esto es muy importante que sea comprendido por la alta dirección para que apueste por la «generosidad» en el desarrollo de la innovación. La buena implementación de la innovación en la organización representará un retorno económico importante para la empresa, es decir, se espera obtener un beneficio mensurable.

Cabría preguntarse ¿cuál tiene que ser el margen de beneficio de los proyectos de innovación? Este dependerá de muchas variables, factores y, en definitiva, del tipo de proyecto y contexto, que marcarán sus propias pautas. Existen distintas aproximaciones para medir el retorno de la inversión en innovación.

Respecto a la gestión del presupuesto de inversión en innovación y transformación digital, podría llevarse a cabo de manera centralizada o descentralizada, por área o departamento. Existen varias modalidades. Algunas optan por definir sus presupuestos para cada proyecto de innovación o transformación digital aprobado de manera específica, otras se plantean reservar las partidas correspondientes para cuando surjan las oportunidades y se evalúe su rentabilidad, otras distribuyen el presupuesto por las distintas unidades de negocio, etc.

Algunas variables financieras que se emplean en innovación no difieren de las de cualquier otro proyecto: VAN, TIR, payback o 'período de amortización', cash-flow, tasa de descuento o tipo de interés, etc.

Para concluir, es de destacar que existen métricas (de entrada, proceso y salida) que miden mediante indicadores variables importantes para tomar decisiones o dirigir los procesos. Esto será objeto de estudio más adelante.

Con esto se da por finalizado el tema sobre la estrategia o plan de innovación,

imprescindible para las empresas que apuesten por la innovación. Como parte de esta estrategia se derivan los planes de acción y actividades particulares por áreas o departamentos.

Ejemplo ilustrativo 8. La financiación del plan de innovación y transformación digital y el retorno de la inversión esperado por Interclima Salamanca

Interclima es consciente de que será necesario invertir, según el plan definido, en la visión y objetivos descritos en pasos anteriores. La estrategia para invertir y recuperar la inversión se basa en los siguientes puntos:

Dado que el personal de la empresa está demasiado ocupado con las tareas operativas del día a día, **se apuesta por la innovación abierta**, colaborando con una empresa especialista en tecnología, innovación y transformación digital. Esa empresa se llama Mobente (www.mobente.com).

Presentación de proyectos en **convocatorias de I+D+i**, gestionados desde la empresa colaboradora Mobente. La idea es intentar **recuperar entre un 20 y un 50 % de lo invertido** por esta vía.

Durante los próximos 4 años, **reservar un 25 % de los beneficios** anuales para el plan de innovación y transformación digital. Adaptar los proyectos al presupuesto disponible.

Medir cada año los resultados del plan: contabilizar los esfuerzos de inversión y los retornos por subvenciones, si las hay, en ahorros, y estos, en mejoras de productividad (más trabajo con las mismas horas), o en el crecimiento de la línea de negocio de eficiencia y energías renovables.

La empresa considera que, si al segundo año del plan no se ha

recuperado nada de lo invertido ni se ha ganado ninguna convocatoria de I+D+i, se cancelará el plan en ese momento. De todos modos, se quieren medir los resultados al finalizar el cuarto ejercicio, es decir, ver si la visión de la innovación se ha cumplido y si los objetivos marcados se han alcanzado y en qué medida.

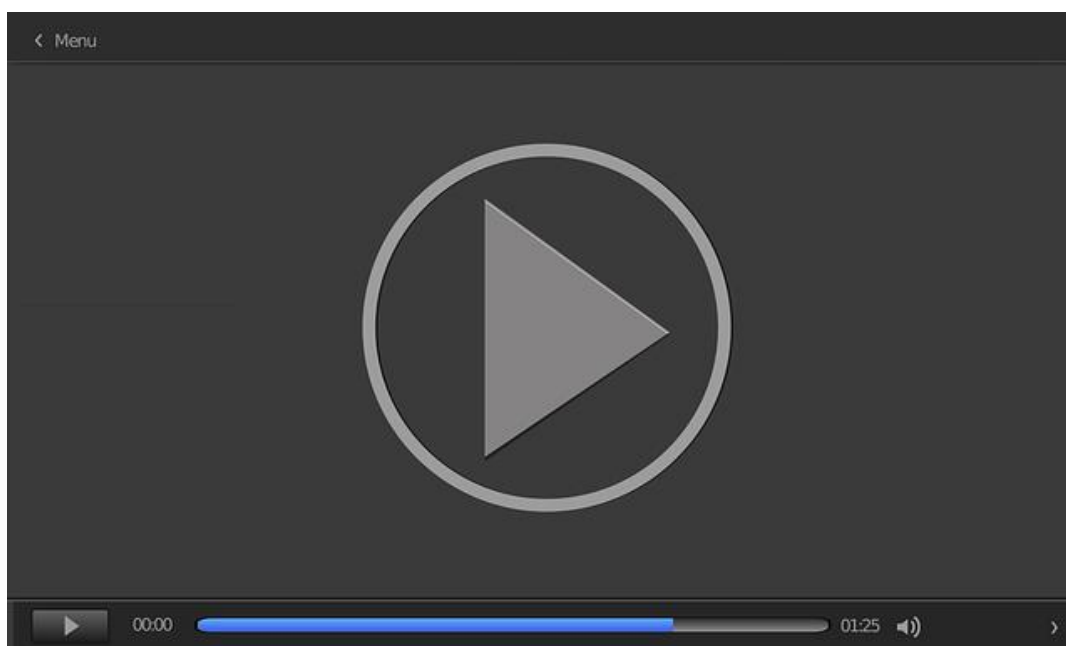
2.11. Referencias bibliográficas

Sánchez, M. A. (2017). Innovación. Todos presumen de ella, pero ¿qué es?
Recuperado de <http://www.mobente.com/innovacion-que-es/>

Creatividad vs. Innovación. Diferencias · Conceptos básicos

Lukkamente. (2020, septiembre 24). Creatividad vs. Innovación. Diferencias · Conceptos básicos [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/fxKK2pBQpil>

En este vídeo se describen con mucha claridad las características más relevantes asociadas a la creatividad y su relación con la innovación. Se destacan varias herramientas para potenciar la creatividad y fomentar así el espíritu emprendedor y la cultura innovadora en las clases a estudiantes de educación secundaria.



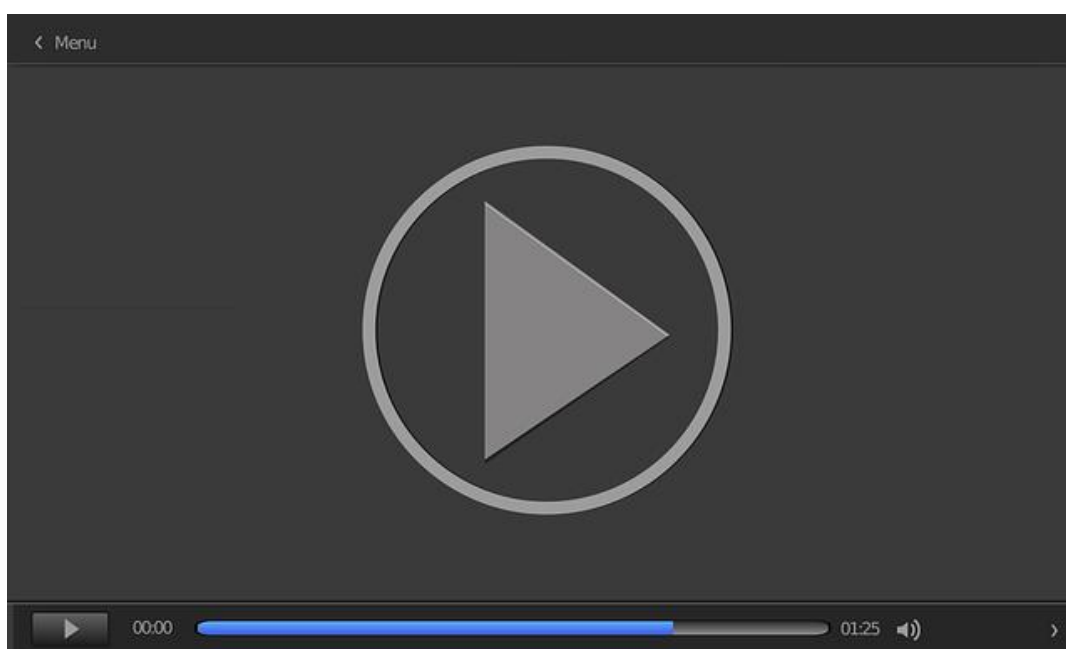
Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/fxKK2pBQpil>

Innovar no es inventar

UNIR | La Universidad en Internet. (2019, enero 10). Innovar no es inventar | UNIR OPENCLASS [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/vtUAGndt-Ro>

En este vídeo de una openclass de UNIR, Óscar Vega de la Faya explica que detrás del nacimiento de los grandes gigantes tecnológicos, así como del crecimiento del valor de muchas empresas líderes, se encuentra haber sabido aplicar con éxito a su oferta de servicios y productos procesos de innovación. Así como llevar a cabo la búsqueda continua de reinventar sus propios modelos de negocio, pero tampoco ellos pueden bajar la guardia y abandonar la innovación.



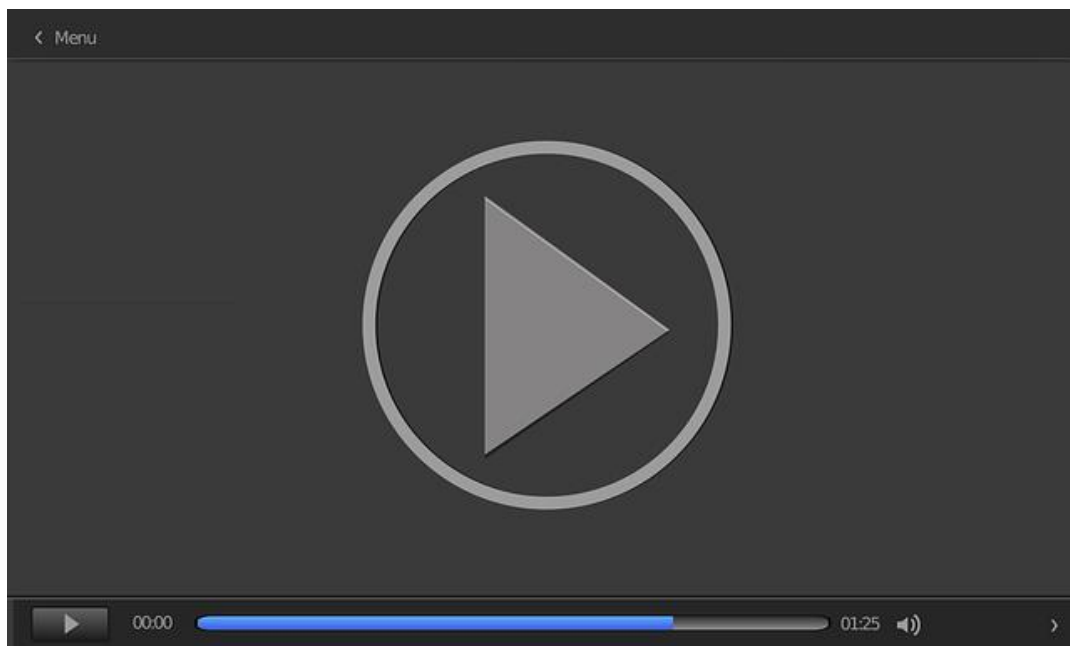
Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/vtUAGndt-Ro>

Secretos de innovación de Steve Jobs

Magia Mental. (2013, febrero 12). Secretos de innovación de Steve Jobs [Vídeo]. YouTube. https://youtu.be/h_hJbXxPVp0

Vídeo de YouTube que recoge una entrevista a Steve Jobs en la que explica cómo cambió de estrategia para el lanzamiento del iPad, que inicialmente estaba previsto antes que el lanzamiento del iPhone.



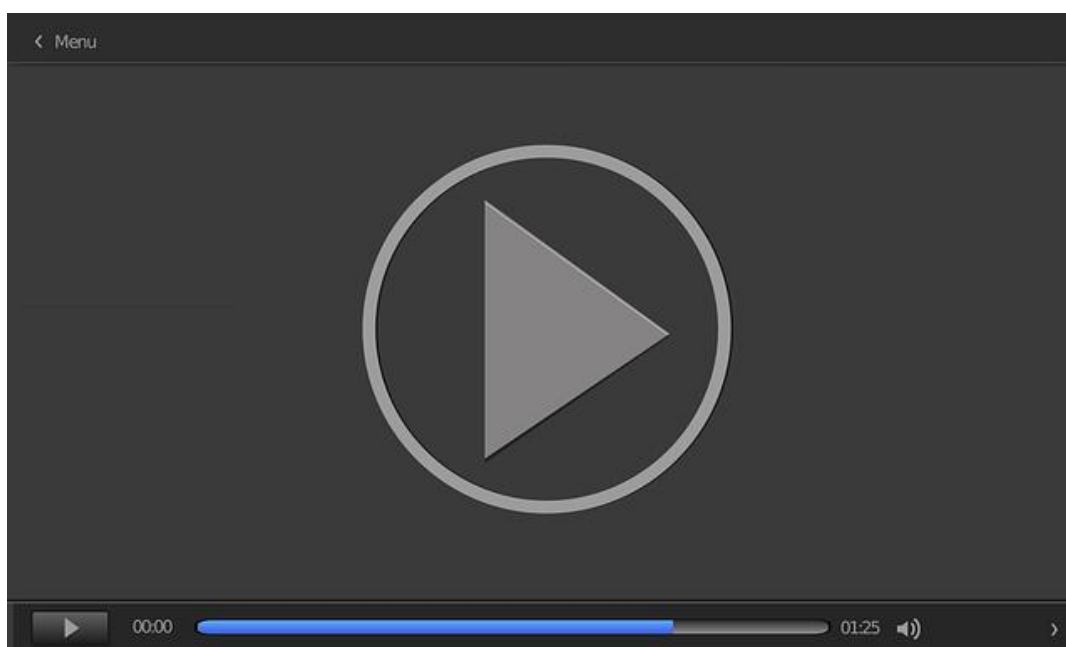
Accede al vídeo:

https://www.youtube.com/embed/h_hJbXxPVp0

Digital transformation: are you ready for exponential change? Futurist Keynote Speaker Gerd Leonhard

Leonhard, G. (2016, mayo 11). Digital transformation: are you ready for exponential change? Futurist Keynote Speaker Gerd Leonhard [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/ystdF6jN7hc>

Vídeo de Gerd Leonhard (en inglés, pero con la opción de utilizar subtítulos en español) que, en un formato de tráiler de película casi de ciencia ficción, expone la importancia de estar preparados para la transformación digital que, de manera ineludible, se está produciendo; destaca la importancia de adaptarse con rapidez a los cambios.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/ystdF6jN7hc>

1. ¿Cuál es la relación entre creatividad e innovación?
 - A. Creatividad e innovación son dos conceptos diferentes, aunque en ocasiones se confunden. En la práctica ambos son distintos, puesto que uno contiene elementos y características que son opuestos en el otro.
 - B. Son términos equivalentes y, por ese motivo, se confunden habitualmente.
 - C. Creatividad e innovación son dos conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados entre sí.
 - D. La creatividad está más asociada a las empresas de tipo *startup* y la innovación está más asociada a las grandes empresas.

2. Antes de definir los componentes de una estrategia de innovación y transformación digital, ¿qué documento o información es recomendable definir y analizar?
 - A. Una definición común de «innovación».
 - B. La visión de la empresa en un plazo de 4 o 5 años.
 - C. Un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
 - D. Los objetivos de la empresa en un plazo de 4 o 5 años.

3. Cuando una empresa se plantea definir su propia estrategia de innovación, ¿qué pregunta es la que debe hacerse para poder identificar sus elementos clave?
 - A. ¿Por qué se debe hacer una estrategia de innovación en la empresa asociada a un proceso de transformación digital?
 - B. ¿Es la estrategia de innovación que vamos a plantear algo estratégico o es algo puntual o solo asociable a uno o dos proyectos concretos?
 - C. ¿En la empresa todos comparten la misma idea de innovación o cada uno tiene la suya?
 - D. Todas las preguntas planteadas son realmente necesarias antes de plantearse una estrategia de innovación y transformación digital.

4. ¿Qué beneficios se derivan de tener una definición común de «innovación» en la empresa? (Indica la respuesta falsa).

- A. Ofrece un rumbo definido a todos los implicados cuando se hable de innovación.
- B. Ayuda a la toma de decisiones sobre los sistemas de selección, evaluación y puesta en marcha de proyectos de innovación y de transformación digital.
- C. Crea un estándar en la empresa acerca de lo que son la innovación y la transformación digital.
- D. Permite distinguir las ideas innovadoras de las ideas radicales.

5. ¿Cuál es la relación entre la visión de la innovación y la visión de la empresa?

- A. Cuando se define la visión de innovación, la empresa describe el panorama futuro de a dónde se quiere llegar con la innovación y la transformación digital, y luego, eso permite definir la visión de la empresa.
- B. La visión de la innovación y la transformación digital y la visión de la empresa son conceptos complementarios e íntimamente relacionados.
- C. La visión de la innovación es la parte de la visión de la empresa que se centra en una descripción motivadora, operacional e inspiradora de los objetivos empresariales más importantes.
- D. La visión de la innovación y la visión de la empresa son términos diferentes y no relacionados entre sí.

6. ¿De qué forma se deben plantear los objetivos de la estrategia de innovación?
- A. A partir de la visión, se irán desarrollando los objetivos específicos, los cuales reflejarán los resultados y actividades que se desean lograr.
 - B. Habitualmente se formula un objetivo general de innovación y varios objetivos específicos, que, sumados entre sí, deben dar lugar al primero.
 - C. El objetivo general suele estar ligado a conceptos de innovación en general, y los objetivos específicos estarán relacionados con aspectos más concretos de Industria 4.0 y transformación digital.
 - D. Todas las respuestas son correctas respecto a cómo se deben formular los objetivos de la estrategia de innovación.
7. ¿Por qué motivo debemos identificar las áreas de actuación de la innovación?
- A. Porque es necesario definir el cómo, es decir, con qué recursos materiales y profesionales se abordarán las actividades de innovación.
 - B. Porque es necesario definir el cuándo, es decir, en qué momento se deben llevar a cabo las actividades de innovación y transformación digital.
 - C. Porque en la estrategia hay que definir el dónde, es decir, en qué partes de la empresa innovar y en qué partes hacer las transformaciones digitales de acuerdo con lo que realmente necesita la empresa.
 - D. Porque en la estrategia hay que definir el qué, es decir, qué actividades hay que llevar a cabo.

8. ¿Qué aspecto es necesario para que puedan generarse con éxito nuevas ideas innovadoras dentro de la empresa?

- A. Campañas de ideas bien gestionadas y, sobre todo, con premios económicos para las ideas más brillantes.
- B. Aplicar una innovación abierta, es decir, permitir que sean expertos en innovación externos los que hagan las propuestas de innovación.
- C. Que sea la alta dirección quien proponga las ideas.
- D. Generar un ambiente de confianza en el que se dé orientación, motivación y alicientes a los empleados.

El ambiente de confianza es imprescindible. Las personas deben tener confianza para compartir y exponer ideas. Sin esa confianza existirá una falta de compromiso. Además, en la digitalización de procesos es fundamental la colaboración de las personas implicadas para que se sientan partícipes de la transformación y reducir así el impacto y el miedo al cambio.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto al retorno de la inversión de los planes de innovación, es falsa?

- A. La inversión en innovación y transformación no se puede medir, puesto que se realiza en aspectos subjetivos como la calidad o la satisfacción del cliente.
- B. La inversión puede ser medida de diferentes formas. Los recursos no son solo económicos.
- C. La innovación es una inversión empresarial— ya sea medida en términos de horas por persona o en recursos económicos—, por lo tanto, hay que dotarla de unos presupuestos.
- D. El presupuesto de inversión en innovación y transformación digital podría llevarse a cabo de manera centralizada o descentralizada, por área o departamento.

10. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de una estrategia de innovación y transformación digital?

- A. Visión de la innovación en un contexto de transformación digital.
- B. Campañas de ideas e innovación abierta.
- C. Importancia de la innovación en un contexto de transformación digital.
- D. Retorno de la inversión esperado de los esfuerzos de innovación y transformación digital.